

초음파전파영상화시스템 및 발사체 구조응용

이정률^{1,2,3,4)*} · 정효미^{1,3)} · 최윤실^{2,3)} · 정시연^{1,3)} ·
 Abbas Syed Haider²⁾ · Truong Thanh Chung^{2,3)}

Ultrasonic Propagation Imaging System and its application to Space Launcher Structures

Jung-Ryul Lee^{1,2,3,4)*} · Hyomi Jeong^{1,3)} · Yun-Shil Choi^{2,3)} · See-Yenn Chung^{1,3)} ·
 Syed Haider Abbas²⁾ · Thanh Chung Truong^{2,3)}

ABSTRACT

In the aerospace industries, various state-of-art inspection techniques have been used to secure high reliability of space launch vehicle structures and not to overlook any defects occurred for carrying, assembling and quality management processes. The ultrasonic propagation imaging (UPI) system, which performs advanced nondestructive testing and evaluation (NDT&E) in high-speed based on laser scanning has been utilized to NDT&E for metal and composite structures.

In this study, a sandwich panel with aluminum honeycomb core specimen which simulated payload fairing, payload attachment fit(PAF) with aluminum alloy, high-pressure gas tank with filaments wounding and cork-composite structure are fabricated. Artificial damages (i.e. low-velocity impact damages, cracks, debonding) which is susceptible to be occurred during assembling processes also have been fabricated and inspected by UPI system. It is shown that the UPI system is appropriate to be applied on NDT&E for space launcher structures by presenting inspection results of the above specimens.

초 록

우주발사체 구조물의 높은 신뢰도 확보를 위해 부품 단계에서 품질 관리 및 구조물의 조립 및 이동 시에 발생하는 손상을 놓치지 않고 검출할 수 있도록 다양한 첨단 비파괴 검사 기술들이 사용되고 있다. 초음파전파영상화시스템은 레이저 스캐닝을 바탕으로 빠른 검사를 수행하는 첨단 비파괴 검사 기술로 금속 및 복합재 구조물의 비파괴 검사에 활용되고 있다.

본 연구에서는 탑재물 페어링을 모사한 알루미늄 하니콤 코어 복합재 샌드위치 패널과 알루미늄 재질의 위성 어댑터, 복합재 필라멘트 와인딩으로 제작된 고압 가스 탱크, 코르크-복합재 접착구조의 열방호 시편을 제작하였다. 각 시편에 제작 및 조립과정에서 발생하기 쉬운 충격 손상 및 균열, 디본딩 결함을 모사하여 초음파전파영상화시스템으로 결함 및 손상 탐지를 수행하였다. 초음파전파영상화 시스템의 다중 결함 가시화 기법을 통하여 결함과 손상을 검출하여 발사체 구조의 손상 검출 기술로 적용 가능함을 확인하였다.

Key Words: Space Launcher(우주발사체), Payload Fairing(탑재물 페어링), Satellite Adapter(위성 어댑터), High-Pressure Tank(고압 탱크), Thermal Protection System(열방호 시스템)

1. 서 론

우주발사체의 발사 성공률을 높이기 위해 발사체 구조물에 결함 및 손상이 없는 높은 수준의 신뢰도가 요구됨에 따라 신뢰성 있는 첨단 비파괴 검사 기술이 필요로 된다. 발사체 구조물은 부품 제작 및 조립, 성능 시험 등 많은 단계를 거쳐 제작되며, 각 공정의 전후로 구조 건전성을 확인하기 위한 비파괴 검사가 수행된다. 자주 수행하는 비파괴 검사 시간을 줄이기 위해 빠른 검사 속도가 요구되며, 다양한 재료 및 복잡한 구조에 적용이 가능해야 한다.

초음파전파영상화 시스템은 항공기[1] 및 기간시설의 손상 탐지[2-3]에 적용하여 결과 신뢰성을 확보한 첨단 비파괴 검사 기술로 빠른 검사 속도와 복잡한 구조물에 적용이 가능하다. 초음파전파영상화시스템을 발사체 구조물의 손상 검출 기술로 적용하기 위해 탑재물 페어링, 위성 어댑터, 복합재 필라멘트 와인딩 고압 탱크, 코르크/복합재 열방호 시스템의 손상 및 결함을 모사하여 검사를 수행하였다.

2. 초음파전파영상화 시스템

초음파전파영상화시스템은 검사면에 레이저 펄스 빔을 입사하여 비접촉 가진으로 열탄성파로 인한 초음파를 발생시켜 접착/비접착 초음파 센서로 신호를 수집하는 방식으로 복잡한 형상 및 곡률을 가진 구조물에 쉽게 적용이 가능하다 [4]. 검사면에 입사되는 레이저 빔의 에너지는 1.25 mJ 이하로 반복되는 검사로 인해 검사 영역에 손상을 야기하지 않는다[5].

레이저 스캐닝은 Galvano-motor를 사용한 2축의 Laser mirror scanner(LMS)를 통해 2차원 검사면에 고속으로 레이저 빔을 조사한다. 1000×1000

mm² 영역을 1 mm 간격으로 레이저 스캐닝을 수행할 때 소요되는 검사시간은 50초이며, 스캐닝 종료 후 실시간으로 기본 초음파전파영상을 확인할 수 있다. 이외에 다중 결함 가시화 기법을 통해 결함 및 손상을 정확하게 검출한다. (http://ei-k.chonbuk.ac.kr/xe/xndt_main)

3. 발사체 구조 모사 시편 및 검사 결과

발사체구조물의 구조 건전성 검사 기법으로 초음파전파영상화 시스템의 성능을 확인하기 위해 발사체 구조물에서 발생하기 쉬운 결함과 손상을 포함하는 시편에 대해 레이저 스캐닝을 수행하였다.

3.1 탑재물 페어링 충격 손상 검출

탑재물 페어링과 동일한 재료로 제작된 알루미늄 하니콤 코어/탄소 복합재 샌드위치 패널에 Fig. 1과 같이 조립 과정 중 발생하기 쉬운 충격 손상을 모사하여 레이저 스캐닝을 수행하였다. Figure 2 (a-d)는 초음파전파영상화 시스템의 다중 결함 가시화 기법으로 획득한 결과 이미지로 10개의 충격 손상을 가시화하여 나타낸다. 각 손상의 위치와 크기 및 형태를 정확하게 검출한다. Figure 2 (e)는 상용 C-scan 장비를 사용하여 검사한 결과로 초음파전파영상화 시스템의 결과와 유사함을 확인하였다.

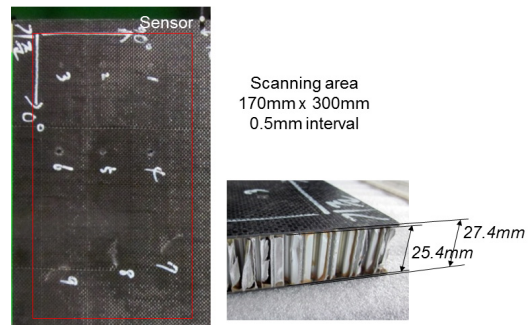


Fig. 1 Al Honeycomb Core CFRP Sandwich Panel with Impact Damages

¹⁾ 전북대학교 항공우주공학과

²⁾ 전북대학교 메카트로닉스공학과

³⁾ LANL-CBNU 한국공학연구소

⁴⁾ X-NDT Inc.

† 교신저자, E-mail: leejrr0901@gmail.com

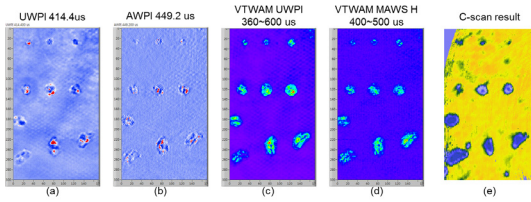


Fig. 2 Results of (a-d) Multiple Defect Visualization Techniques and (e) Commercial Potable C-scan

3.2 위성 어댑터 균열 손상 검출

위성 어댑터는 알루미늄 재료의 Skin과 Stringer가 리벳으로 연결된 구조로 제작된다. Figure 3과 같이 리벳 근처에 길이 13 mm, 폭 0.7 mm, 최대 깊이 1 mm로 균열을 모사하여 레이저 스캐닝을 수행하였다. 스캐닝 영역은 $150 \times 150 \text{ mm}^2$ 로 다수의 리벳을 포함하였다. Figure 4는 다중 결함 가시화 기법 중 Shifted Time Point Map으로 신호처리한 결과로 리벳에서 반사되는 초음파 전파를 단순화하여 모사 균열의 위치와 크기를 가시화한다. 특히 Fig. 4 (c)는 Rivet들의 정확한 위치와 Stringer의 연결 모습 또한 가시화한다.

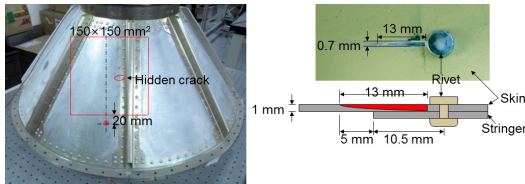


Fig. 3 Specimen of the Satellite Adapter

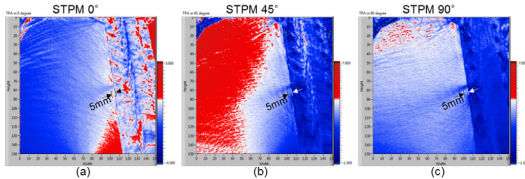


Fig. 4 Shifted Time Point Maps (STPM) of Satellite Adapter at (a) 0° direction, (b) 45° direction, (c) 90° direction

3.3 고압 가스 탱크 충격 손상 검출

발사체의 엔진부의 고압 가스 탱크는 성능 검

사 및 엔진부의 추진 시험 과정 전후로 가압과 감압 상태에 주기적으로 노출되며, 조립 및 이송 과정 중에는 충격 손상을 입기 쉽다. 탱크의 무게 경량화와 저장 용량 확대를 위해 복합재 필라멘트 와인딩으로 제작된 고압 가스 탱크의 사용이 선호됨에 따라 충격으로 인한 복합재 부분의 손상을 정확히 검출하기 위한 비파괴 검사 시스템이 필요로 되고 있다. Figure 5에 나타난 것과 같이 Seamless Aluminum Liner에 탄소 섬유 필라멘트 와인딩으로 제작된 고압 가스 탱크에 36 J의 충격을 가하여 손상을 모사하였다. Figure 6은 초음파전파영상화시스템을 이용한 검사 결과로 Fig. 6 (c)에서 약 15 mm 크기로 충격 손상을 검출하였다.

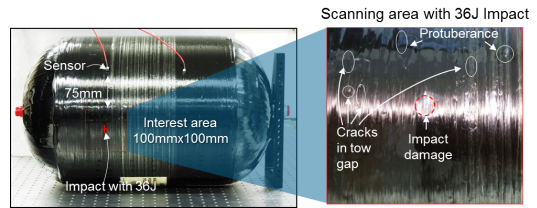


Fig. 5 Specimen of the High-Pressure Tank

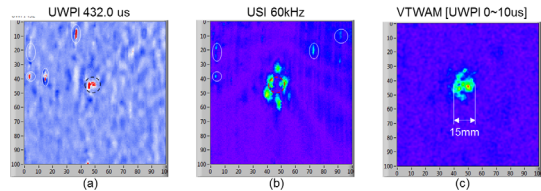


Fig. 6 Results of Multiple Defect Visualization Techniques, (a) Ultrasonic Wave Propagation Imaging (UWPI) Result at 432 μs , (b) Ultrasonic Spectral Imaging (USI) at 60 kHz, (c) Variable Time Window Amplitude Map (VTWAM) between 0-10 μs

3.4 열방호 코르크-복합재 디본딩 결함 검출

발사체의 열방호 시스템 중에서 코르크-복합재의 제작시 접착면의 디본딩 결함을 초음파전파 영상화 시스템으로 검출하기 위해 Fig. 7과 같이 시편을 제작하였다. 6 mm 두께의 코르크 판과 5 mm 두께의 탄소 복합재 판의 접착면에 $30 \times 30 \text{ mm}^2$ 정사각형과 지름 30 mm 원형으로 디본딩

결함을 모사하였다. 각 디본딩 결함은 Fig. 8과 같이 다중 결함 가시화 기법으로 검출하였다.

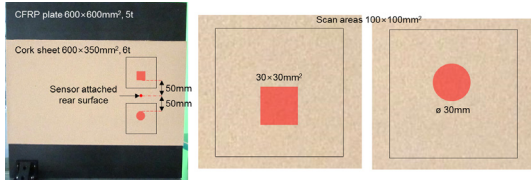


Fig. 7 Specimen of Cork-CFRP debonding defects

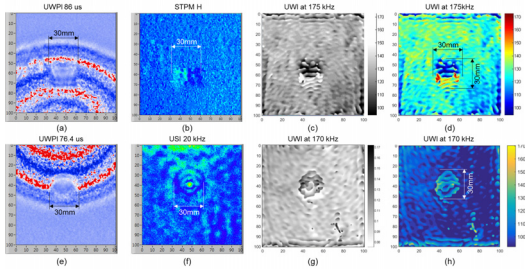


Fig. 8 (a-d) 30×30 mm² Debonding Results and (e-h) ϕ 30 mm Debonding Results of Multiple Defect Visualization Techniques

4. 결 론

초음파전파영상화시스템을 발사체 구조물의 신뢰성 평가에 적용하기 위해 제작 및 조립과정에서 발생하기 쉬운 충격손상 및 균열, 디본딩 결함 시편을 제작하여 레이저 스캐닝을 수행하였다. 초음파전파영상화 시스템의 다중 결함 가시화 기법으로 Al Honeycomb Core Sandwich Panel의 충격 손상과 알루미늄 재질의 위성 어댑터의 균열손상, 고압 복합재 가스 탱크의 충격 손상 및 코르크-복합재 접착면의 디본딩 결함을 가시화하였다. 손상 검출 결과를 통해 초음파전파영상화시스템을 발사체구조의 신뢰성평가 기술로 적용 가능함을 확인하였다.

후 기

이 연구는 2011년도 교육과학기술부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 과학기술국제화사업(2011-0030065) 및 기초연구사업(2011-0010489)입니다.

참 고 문 헌

1. Lee, J. R., Cho, C. M., Park, C. Y., Shin, H. J., Jeong, H. M., Truong, T. C., "Application of Ultrasonic Propagation Imaging System for In-service Composite Wing Aircraft," Advances in Structural Health Management and Composite Structures 2014, Vol. I, pp.20-1~5, 2014
2. Choi, Y. S., Jeong, H., Lee, J. R., "Laser Ultrasonic System for Surface Crack Visualization in Dissimilar Welds of Control Rod Drive Mechanism Assembly of Nuclear Power Plant", Shock and Vibration, Vol. 2014, 296426(10page), 2014
3. Lee, J. R., Shin, H. J., Chia, C. C., Dhital, D., Yoon, D. J., Huh, Y. H., "Long Distance Laser Ultrasonic Propagation Imaging System for Damage Visualization," Optics and Lasers in Engineering, Vol. 49, Issue. 12, pp.1361-1371, 2011
4. Chong, S. Y. and Lee, J. R., "Development of Laser Ultrasonic Propagation Imaging System with Twenty-kilohertz Scanning Frequency for Nondestructive Evaluation Applications", Advances in Structural Health Management and Composite Structures 2014, Vol. I, pp.18-1~4, 2014
5. Hong, S. C., Chong, S. Y., Lee, J. R., Park, C. Y., "Investigation of Laser Pulse Fatigue Effect on Unpainted and Painted CFRP Structures", Composites: Part B, Vol. 58, pp.343-351, 2014